◆ **تفوّق**

السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (06 نقاط)

يجلس أنس في حافلة تسير على طريق مستقيم، بينما يقف صديقه وليد على الرصيف.

1. هل أنس ساكن أم متحرك؟ أجب بالنسبة إلى الحافلة ثم بالنسبة إلى وليد. ماذا تستنتج؟
2. قطعت الحافلة $45\ \text{km}$ في $30\ \text{min}$. احسب سرعتها المتوسطة بالـ km/h ثم بالـ m/s.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

سجّلنا مواضع جسم متحرك بالتصوير المتعاقب، المدة بين صورتين $\tau = 0{,}04\ \text{s}$ ، فوجدنا المسافات بين المواضع المتتالية متساوية وتساوي $2\ \text{cm}$ ، والمسار مستقيم.

1. ما طبيعة الحركة؟ علّل.
2. احسب السرعة اللحظية للجسم.
3. ما المسافة التي يقطعها الجسم خلال $2\ \text{s}$؟
4. مثّل كيفيًا مخطط السرعة $v = f(t)$.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

ذرة الصوديوم رمزها $^{23}_{11}\text{Na}$ ، وذرة الكلور $^{35}_{17}\text{Cl}$.

1. أعط تركيب نواة كل ذرة.
2. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل ذرة.
3. بتطبيق قاعدة الثمانية، استنتج الشاردة التي تعطيها كل ذرة واكتب رمزها.
4. ما صيغة المركب الشاردي الناتج عنهما؟ وما اسمه؟

بالتوفيق